## Capítulo 5: Pruebas de hipótesis

### 5.1 Introducción

En el análisis de datos, es común plantear afirmaciones que requieren ser comprobadas con evidencia estadística. Las pruebas de hipótesis permiten evaluar estas afirmaciones utilizando datos muestrales, con el objetivo de tomar decisiones fundamentadas sobre una población.

Por ejemplo, afirmaciones como “existen diferencias de gasto entre hombres y mujeres” o “el gasto promedio de una empresa es menor al del mercado” pueden ser evaluadas mediante este tipo de pruebas.

### 5.2 Formulación de hipótesis

Toda prueba de hipótesis se basa en dos planteamientos:

Hipótesis nula ($H_0$): establece que no existe efecto o diferencia.
Hipótesis alternativa ($H_1$): plantea que sí existe un efecto o diferencia.
Ejemplo:
$H_0$: El gasto promedio de hombres y mujeres es igual.
$H_1$: El gasto promedio de las mujeres es menor que el de los hombres.

### 5.3 El valor p y la toma de decisiones

El criterio principal para aceptar o rechazar hipótesis es el valor p (nivel de significancia), que en SPSS aparece como “Sig.” o “Sig. (bilateral)”.

Regla de decisión:
Si $p < 0.05 \rightarrow$ se rechaza $H_0$ y se acepta $H_1$
Si $p \geq 0.05 \rightarrow$ no se rechaza $H_0$

Este criterio indica si la evidencia encontrada en los datos es suficiente para respaldar la hipótesis del investigador.

### 5.4 Prueba T para muestras independientes

### 5.4.1 Objetivo

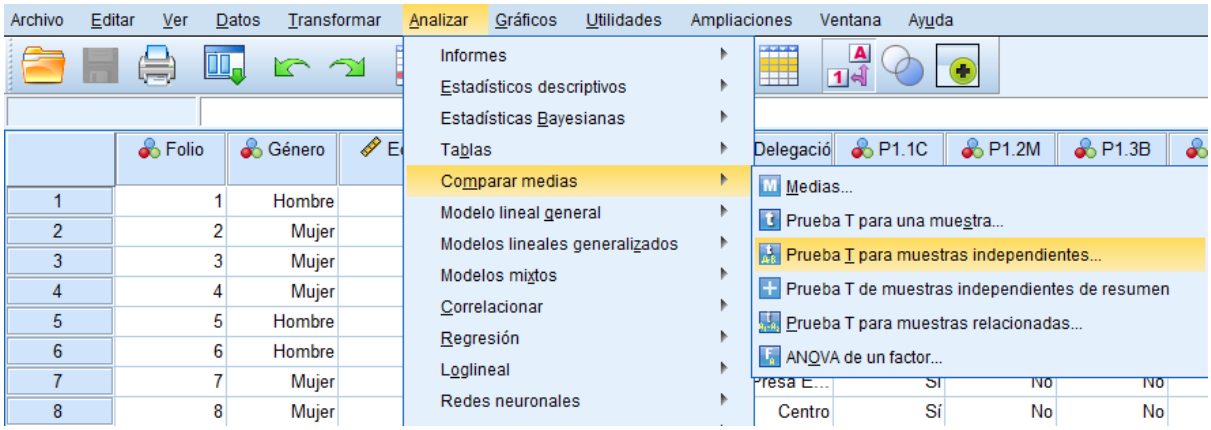
Comparar las medias de dos grupos distintos e independientes.

### 5.4.2 Ejemplo

Comparar el gasto promedio entre hombres y mujeres.

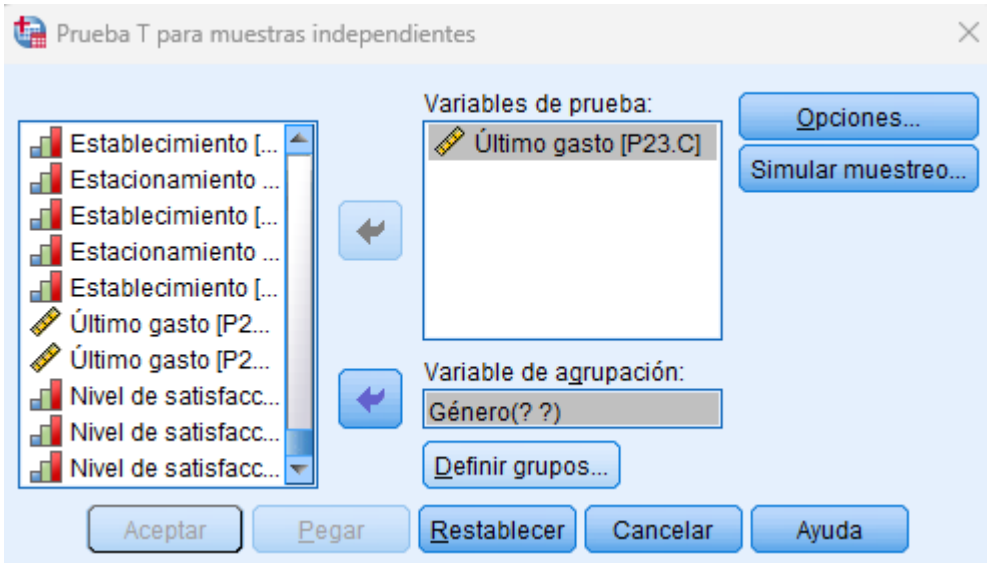
### 5.4.3 Procedimiento

Ir a: Analizar → Comparar  Medias→ Prueba T para muestras independientes

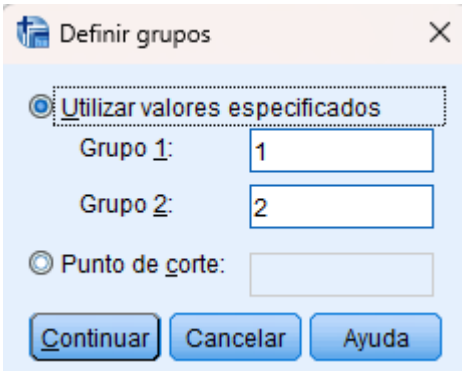



Seleccionar la variable dependiente (ej. gasto)

Seleccionar la variable de agrupación (ej. género)




Definir los grupos (ej. 1 = MUJERES , 2 = HOMBRES)




Ejecutar el análisis

### 5.4.4 Interpretación

Se debe observar el valor Sig. (2-tailed):

**Estadísticas de grupo**

| | Género | N | Media | Desv. Desviación | Desv. Error promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Último gasto | Mujer | 49 | 414,12 | 224,047 | 32,007 |
| | Hombre | 44 | 370,98 | 188,736 | 28,453 |

**Prueba de muestras independientes**

| | | Prueba de Levene de igualdad de varianzas | | prueba t para la igualdad de medias | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F | Sig. | t | gl | Sig. (bilateral) | Diferencia de medias | Diferencia de error estándar | 95% de intervalo de confianza de la diferencia Inferior | Superior |
| Último gasto | Se asumen varianzas iguales | ,865 | ,355 | ,998 | 91 | ,321 | 43,145 | 43,222 | -42,711 | 129,001 |
| | No se asumen varianzas iguales | | | 1,007 | 90,648 | ,316 | 43,145 | 42,825 | -41,927 | 129,217 |

Si p ≥ 0.05 → no existen diferencias significativas

Si p < 0.05 → existen diferencias significativas

### 5.5 Prueba T para una muestra

### 5.5.1 Objetivo

Comparar la media de una muestra con un valor de referencia.

### 5.5.2 Ejemplo

Evaluar si el gasto promedio de un cliente es menor que el salario mínimo.

*Hipótesis nula ($H_0$):* El gasto promedio de un cliente es menor que el salario mínimo.

*Hipótesis alternativa ($H_1$):* el gasto promedio de un cliente es mayor que el salario mínimo.

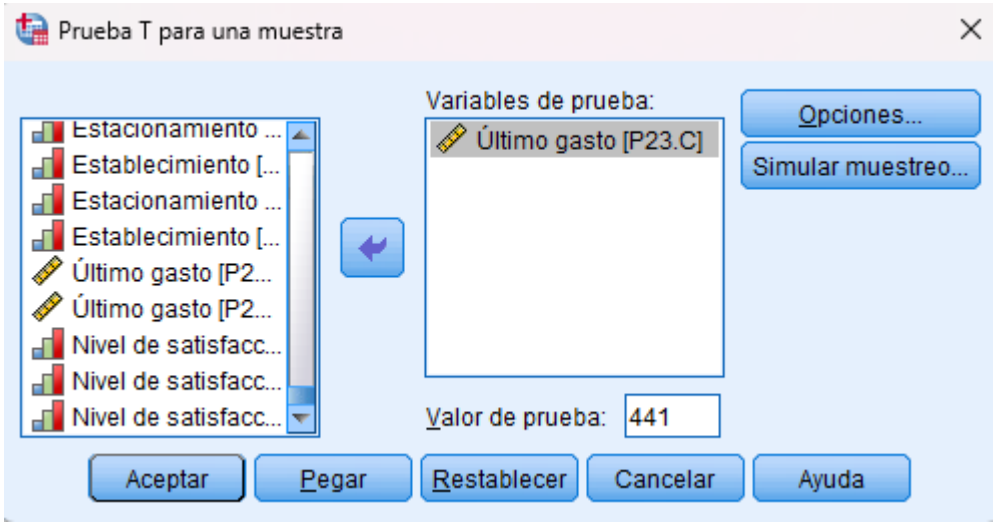
### 5.5.3 Procedimiento

Ir a: Analizar → Comparar  Medias→ Prueba T para una muestra




Seleccionar la variable (ej. gasto)

Ingresar el valor de referencia en “Valor de prueba”




Ejecutar

### 5.5.4 Interpretación

## Prueba T

**Estadísticas para una muestra**

| | N | Media | Desv. Desviación | Desv. Error promedio |
|---|---|---|---|---|
| Último gasto | 100 | 402,52 | 261,947 | 26,195 |

**Prueba para una muestra**

Valor de prueba = 441

| | t | gl | Sig. (bilateral) | Diferencia de medias | 95% de intervalo de confianza de la diferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inferior | Superior |
| Último gasto | -1,469 | 99 | ,145 | -38,480 | -90,46 | 13,50 |

Si p < 0.05 → la media es significativamente diferente del valor de referencia

Si p ≥ 0.05 → no hay diferencia significativa

### 5.6 Prueba T para muestras relacionadas

#### 5.6.1 Objetivo

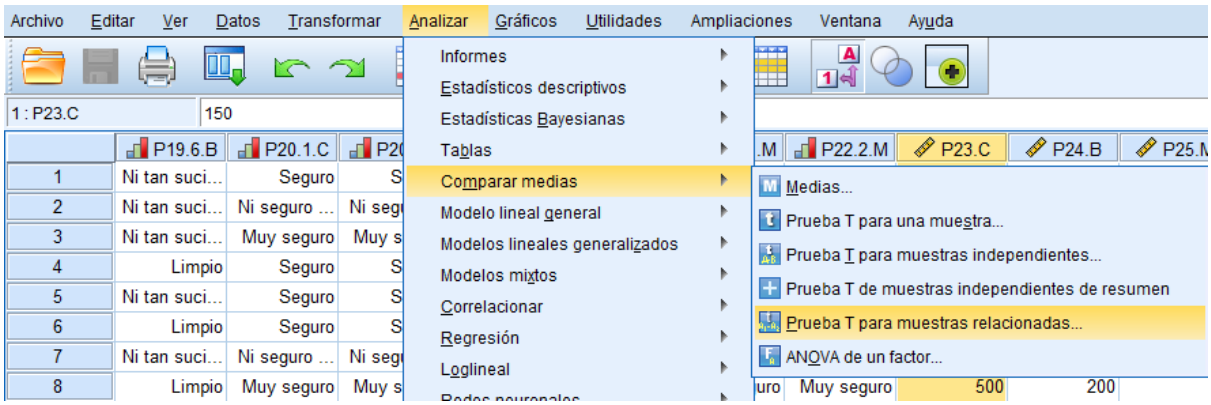
Comparar dos mediciones realizadas sobre los mismos individuos.

#### 5.6.2 Ejemplo

Comparar el gasto en diferentes establecimientos.

#### 5.6.3 Procedimiento

Ir a: Analizar → Comparar Medias→ Prueba T para muestras relacionadas




Seleccionar las dos variables relacionadas




Ejecutar

### 5.6.4 Interpretación

**Prueba T**

**Estadísticas de muestras emparejadas**

| | | Media | N | Desv. Desviación | Desv. Error promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Par 1 | Último gasto | 402,52 | 100 | 261,947 | 26,195 |
| | Último gasto | 266,08 | 100 | 165,063 | 16,506 |

**Correlaciones de muestras emparejadas**

| | | N | Correlación | Sig. |
|---|---|---|---|---|
| Par 1 | Último gasto & Último gasto | 100 | ,254 | ,011 |

**Prueba de muestras emparejadas**

| | | Diferencias emparejadas | | | | | t | gl | Sig. (bilateral) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Media | Desv. Desviación | Desv. Error promedio | 95% de intervalo de confianza de la diferencia Inferior | Superior | | | |
| Par 1 | Último gasto - Último gasto | 136,440 | 271,764 | 27,176 | 82,516 | 190,364 | 5,021 | 99 | ,000 |

Si p < 0.05 → existe un cambio significativo

Si p ≥ 0.05 → no existe cambio significativo

### 5.7 Consideraciones finales

Las pruebas de hipótesis permiten tomar decisiones basadas en datos.

El valor p es el criterio central de interpretación.

Es fundamental definir correctamente las hipótesis antes del análisis.

**CAPÍTULO 6**

**ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA)**

## 6.1 Introducción

En muchas situaciones, el investigador necesita comparar más de dos grupos. En estos casos, las pruebas T no son suficientes, por lo que se utiliza el Análisis de Varianza (ANOVA).

El ANOVA permite determinar si existen diferencias significativas entre las medias de tres o más grupos.

## 6.2 Planteamiento de hipótesis

$H_0$: Todas las medias de los grupos son iguales

$H_1$: Al menos una media es diferente

## 6.3 Fundamento del ANOVA

El ANOVA compara la variabilidad:

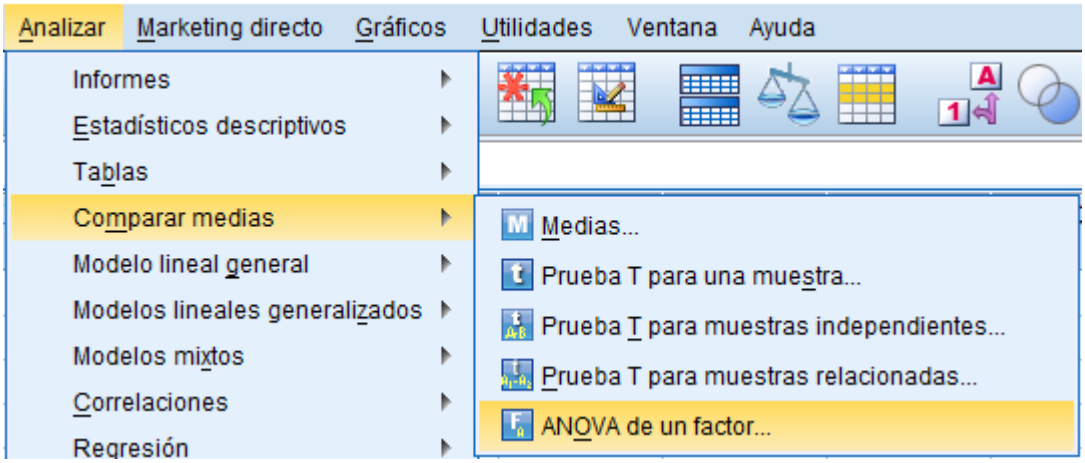
Entre grupos (diferencias entre medias)

Dentro de los grupos (variabilidad interna)

Si la variabilidad entre grupos es suficientemente grande, se concluye que existen diferencias significativas.

## 6.4 Procedimiento en SPSS v25

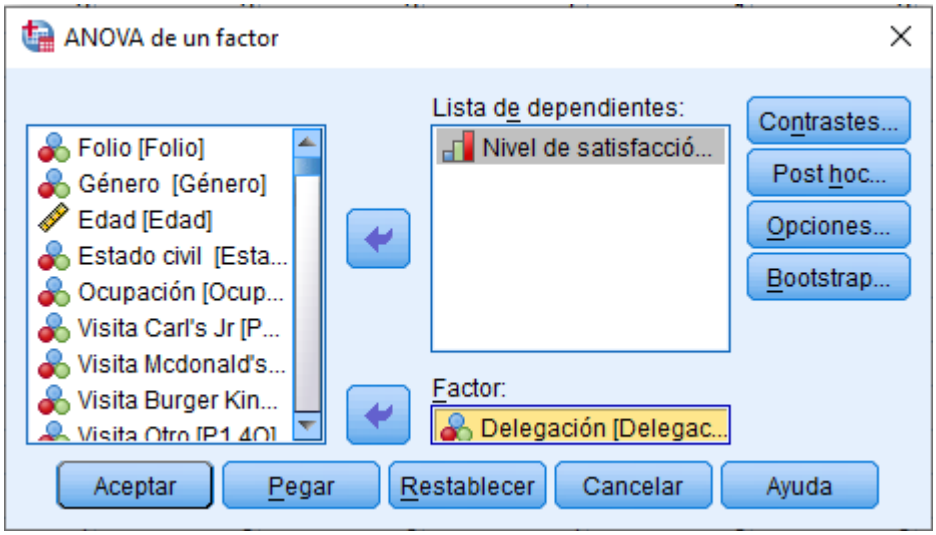
Ir a: Analizar → Comparar Medidas→ ANOVA de un factor




Seleccionar:

Variable dependiente (ej. nivel de satisfacción)

Factor (ej. localidad o grupo)




Ejecutar el análisis

**6.5 Interpretación de resultados**

Se debe observar el valor Sig.:

Si $p < 0.05$ → existen diferencias entre los grupos

Si $p \geq 0.05$ → no existen diferencias significativas

**ANOVA de un factor**

Nivel de satisfacción

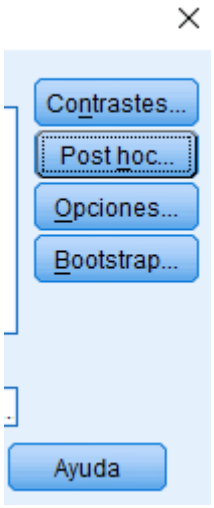
| | Suma de cuadrados | gl | Media cuadrática | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|
| Inter-grupos | 8.906 | 8 | 1.113 | .947 | .482 |
| Intra-grupos | 106.934 | 91 | 1.175 | | |
| Total | 115.840 | 99 | | | |

### 6.6 Pruebas Post Hoc

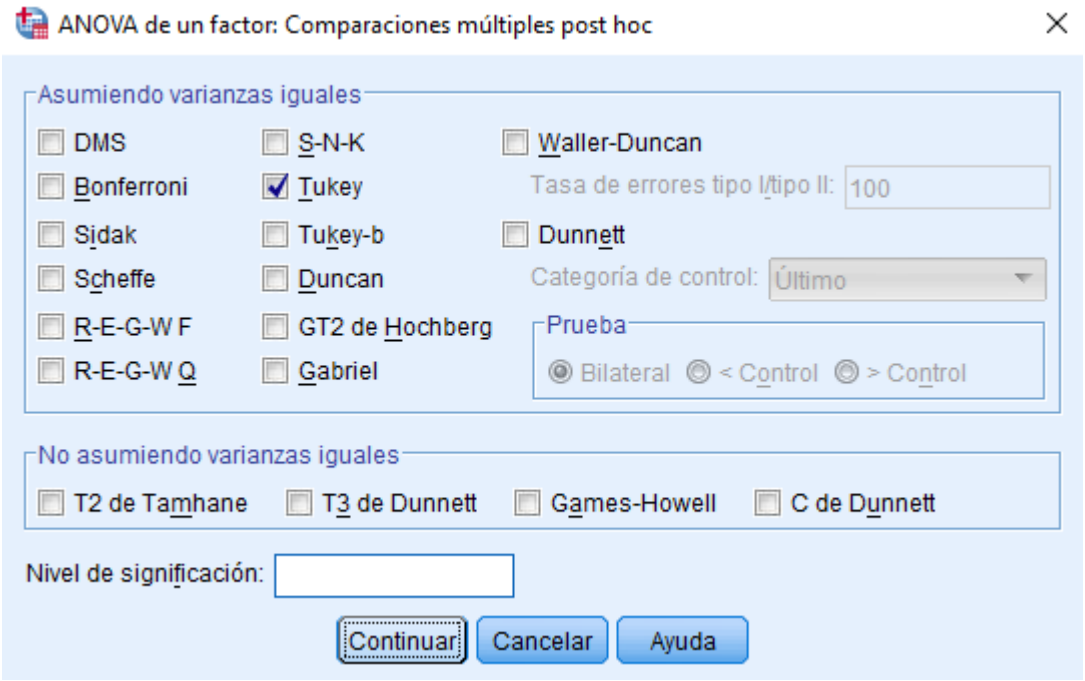
Cuando el ANOVA indica que existen diferencias significativas, es necesario identificar entre qué grupos se presentan dichas diferencias.

Para ello se utilizan pruebas adicionales llamadas post hoc, como: Tukey y Bonferroni
Procedimiento:

En la ventana de ANOVA, seleccionar Post Hoc




Elegir una prueba (ej. Tukey)




Ejecutar el análisis

### 6.7 Ejemplo de aplicación

Una empresa desea evaluar si el nivel de satisfacción de sus clientes difiere entre varias localidades. El ANOVA permite determinar si estas diferencias existen y si son estadísticamente significativas.

**Comparaciones múltiples**

Variable dependiente: Delegación

HSD de Tukey

| (I) Nivel de satisfacción | (J) Nivel de satisfacción | Diferencia de medias (I-J) | Error típico | Sig. | Intervalo de confianza al 95% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Límite inferior | Límite superior |
| Totalmente Insatisfecho | Insatisfecho | -1.125 | 1.506 | .945 | -5.31 | 3.06 |
| | Indiferente | -1.125 | 1.506 | .945 | -5.31 | 3.06 |
| | Satisfecho | -.925 | 1.290 | .952 | -4.51 | 2.66 |
| | Totalmente satisfecho | -.300 | 1.290 | .999 | -3.89 | 3.29 |
| Insatisfecho | Totalmente Insatisfecho | 1.125 | 1.506 | .945 | -3.06 | 5.31 |
| | Indiferente | .000 | 1.230 | 1.000 | -3.42 | 3.42 |
| | Satisfecho | .200 | .953 | 1.000 | -2.45 | 2.85 |
| | Totalmente satisfecho | .825 | .953 | .909 | -1.82 | 3.47 |
| Indiferente | Totalmente Insatisfecho | 1.125 | 1.506 | .945 | -3.06 | 5.31 |
| | Insatisfecho | .000 | 1.230 | 1.000 | -3.42 | 3.42 |
| | Satisfecho | .200 | .953 | 1.000 | -2.45 | 2.85 |
| | Totalmente satisfecho | .825 | .953 | .909 | -1.82 | 3.47 |
| Satisfecho | Totalmente Insatisfecho | .925 | 1.290 | .952 | -2.66 | 4.51 |
| | Insatisfecho | -.200 | .953 | 1.000 | -2.85 | 2.45 |
| | Indiferente | -.200 | .953 | 1.000 | -2.85 | 2.45 |
| | Totalmente satisfecho | .625 | .550 | .787 | -.90 | 2.15 |
| Totalmente satisfecho | Totalmente Insatisfecho | .300 | 1.290 | .999 | -3.29 | 3.89 |
| | Insatisfecho | -.825 | .953 | .909 | -3.47 | 1.82 |
| | Indiferente | -.825 | .953 | .909 | -3.47 | 1.82 |
| | Satisfecho | -.625 | .550 | .787 | -2.15 | .90 |

En este caso en específico, la satisfacción no tiene diferencia significativa entre delegaciones debido a que nuestras *p* dan valores mayores a 0.05.

### 6.8 Consideraciones finales

El ANOVA es una extensión de la prueba T para más de dos grupos.

No indica directamente dónde están las diferencias, sólo si existen.

Para un análisis completo, deben utilizarse pruebas Post Hoc cuando corresponda.